

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

TRABAJO PRÁCTICO 12

Cifrado con OpenSSL

Criptografía simétrica, asimétrica e híbrida

Cyberseguridad

Estudiante	Brigido Tomas Andres
Legajo	38481096
Carrera	ICOMP
Docente	Javier A. Jorge

Córdoba, Argentina

Índice

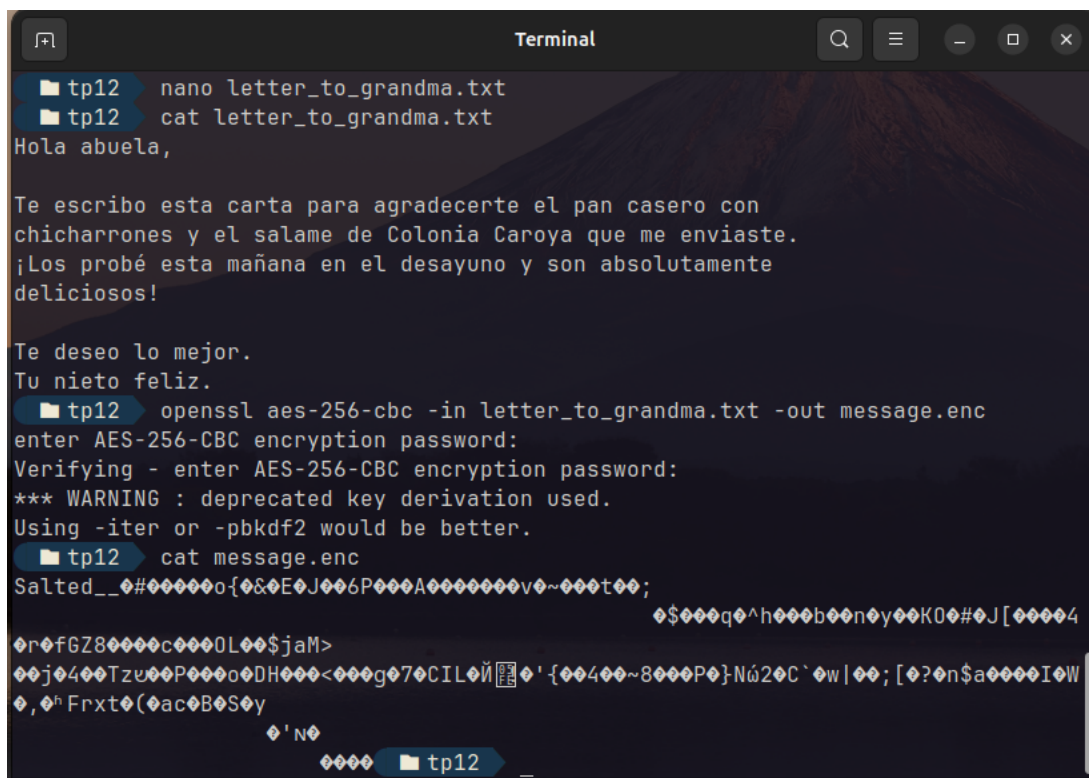
1. Introducción y objetivos	2
2. Criptografía simétrica	2
2.1. Cifrado de un archivo de texto	2
2.2. Descifrado y verificación	3
3. Criptografía asimétrica	3
3.1. Generación y extracción de claves	3
3.2. Cifrado del mensaje	5
3.3. Descifrado e intercambio inverso	5
4. Referencias	7

1 Introducción y objetivos

Esta práctica propone cifrar y descifrar mensajes y archivos con OpenSSL, utilizando criptografía simétrica, asimétrica e híbrida. Se documentarán los comandos empleados y se comprobará la recuperación de los datos originales.

2 Criptografía simétrica

2.1 Cifrado de un archivo de texto



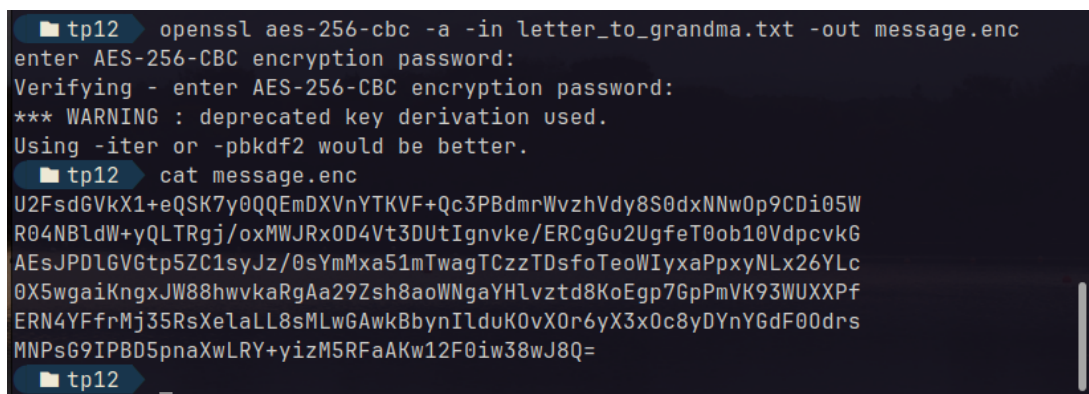
```

tp12 nano letter_to_grandma.txt
tp12 cat letter_to_grandma.txt
Hola abuela,

Te escribo esta carta para agradecerte el pan casero con
chicharrones y el salame de Colonia Caroya que me enviaste.
¡los probé esta mañana en el desayuno y son absolutamente
deliciosos!

Te deseo lo mejor.
Tu nieto feliz.
tp12 openssl aes-256-cbc -in letter_to_grandma.txt -out message.enc
enter AES-256-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
tp12 cat message.enc
Salted__#00000000{0&0E0J006P000A000000v0~000t00;
0$000q0^h000b00n0y00K00#0J[00004
0r0f6Z80000c0000L00$jaM>
00j0400Tz00P0000DH000<000g070CIL0Y0'0{00400~8000P0}Nó20C`0w|00;[0?0n$a0000I0W
0,0^Frxt0(0ac0B0S0y
0'N0
0000 tp12
  
```

Figura 1: Cifrado simétrico del mensaje.



```

tp12 openssl aes-256-cbc -a -in letter_to_grandma.txt -out message.enc
enter AES-256-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
tp12 cat message.enc
U2FsdGVkX1+eQSK7y0QQEmDXVnYTKVF+Qc3PBdmrWvzhVdy8S0dxNNw0p9CDi05W
R04NBldW+yQLTRgj/oxMWJRxD04Vt3DUtIgvke/ERCgGu2UgfeT0ob10VdpcvkG
AEsJPDl6VGtp5ZC1syJz/0sYmMxa51mTwagTCzzTDsfoTeoWIyxaPpxyNLx26YLC
0X5wgaiKngxJW88hwwkaRgAa29Zsh8aoWNGaYHlvztd8KoEgp7GpPmVK93WUXXPf
ERN4YFfrMj35RsXeLaLL8sMLwGAwkBbynIlduK0vX0r6yX3x0c8yDYnYGdF00drs
MNPsg9IPBD5pnaXwLRY+yizM5RFaAKw12F0iw38wJ8Q=
tp12
  
```

Figura 2: Cifrado simétrico con la bandera -a.

¿Puede pensar en algún beneficio de tener message.enc codificado como Base64?

Base64 representa los datos binarios del archivo cifrado mediante caracteres de texto, facilitando su envío por correo o su copia sin problemas con caracteres no imprimibles. No añade seguridad, es una codificación, no un cifrado.

2.2 Descifrado y verificación

```
tp12 openssl aes-256-cbc -a -d -in message.enc -out decrypted_letter.txt
enter AES-256-CBC decryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
tp12 cat decrypted_letter.txt
Hola abuela,

Te escribo esta carta para agradecerte el pan casero con
chicharrones y el salame de Colonia Caroya que me enviaste.
¡Los probé esta mañana en el desayuno y son absolutamente
deliciosos!

Te deseo lo mejor.
Tu nieto feliz.
tp12 _
```

Figura 3: Archivo recuperado mediante descifrado simétrico.

Observe que el comando que se utilizó para descifrar también contiene una opción `-a`. ¿Puede explicarlo?

La opción `-a` indica que OpenSSL debe decodificar el archivo de Base64 antes de descifrarlo, porque se utilizó esa codificación al guardar el mensaje cifrado.

3 Criptografía asimétrica

3.1 Generación y extracción de claves

Los dos pares de claves se generaron con las contraseñas privadas `contraseñaalice` y `contraseñabob`.

```
Terminal
tp12 openssl genrsa -aes128 -out alice_private.pem 1024
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
tp12 ls -l alice_private.pem
-rw-r--r-- 1,1k tomas 22 sep 20:55 alice_private.pem
tp12 file alice_private.pem
alice_private.pem: OpenSSH private key (with password)
tp12 _
```

Figura 4: Generación de la clave privada de Alice.

```
Terminal
tp12 openssl genrsa -aes128 -out bob_private.pem 1024
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
tp12 ls -l bob_private.pem
-rw-r--r-- 1,1k tomas 22 sep 22:55 bob_private.pem
tp12 file bob_private.pem
bob_private.pem: OpenSSH private key (with password)
tp12 _
```

Figura 5: Generación de la clave privada de Bob.

Podemos ver la clave privada de Alice en las siguientes capturas.

```

tp12 openssl rsa -in alice_private.pem -noout -text
Enter pass phrase for alice_private.pem:
Private-Key: (1024 bit, 2 primes)
modulus:
 00:e1:21:c0:31:65:e2:49:28:55:f1:17:09:de:a5:
 f6:be:dd:8c:15:c4:db:bd:27:18:9c:ec:f8:93:fd:
 07:dd:1c:8f:be:71:ac:c6:fe:6f:58:e6:2d:1c:d3:
 ac:d7:9d:51:16:b6:e2:c3:0a:1e:b7:4e:a6:4d:96:
 66:ec:49:f5:d6:7a:dd:ea:85:35:2a:70:51:83:45:
 49:b5:43:3c:a5:be:1a:ed:1d:5c:52:60:55:ad:95:
 de:fe:b0:36:bf:e1:a7:08:b6:de:f9:d5:85:54:9c:
 e5:f1:01:d0:22:2f:85:76:29:e9:cf:db:dd:7a:29:
 a6:4f:93:ef:2b:d5:e7:30:ff
publicExponent: 65537 (0x10001)
privateExponent:
 43:5c:4e:de:38:e6:d9:0e:d9:90:16:5d:9c:a1:b9:
 cf:68:08:97:26:dc:bc:9e:eb:0d:61:16:0b:69:85:
 25:d2:7a:eb:f7:a5:43:b1:33:6d:bd:09:38:7b:d9:
 56:76:3a:a1:fa:3c:a5:30:ec:f9:d9:ed:86:7f:7e:
 f2:2a:3b:04:ce:b6:cd:aa:7d:33:44:0f:43:a3:ec:
 3f:b1:60:69:db:c7:43:db:be:02:ec:78:0a:39:16:
 e5:41:0a:34:83:1a:8f:c9:47:cd:a6:41:cd:fd:6a:
 40:a6:01:10:06:d2:1f:bf:c7:81:02:70:01:4d:91:
 a1:cb:2a:dc:ba:cc:32:11
prime1:
 00:ff:20:50:c9:3e:e3:7e:3d:a0:92:af:9b:7c:31:
 a4:8f:6a:72:0c:a9:77:70:3d:06:91:60:c9:15:51:
 59:0f:15:ee:60:4e:d1:88:e5:cd:57:0e:37:f0:4a:
 32:2f:62:6c:64:23:b2:a0:71:bc:62:20:ce:9b:e1:
 3f:c7:ed:e5:d9
prime2:
 00:e1:e7:23:26:56:78:a4:bb:48:9a:b6:5b:73:40:
 cd:59:c1:c8:9c:fa:92:6c:40:83:98:d6:89:5e:46:
 51:04:29:a4:41:71:f2:d3:05:54:72:29:79:54:57:
 f8:3a:12:f2:5a:4c:c8:19:87:80:08:a0:f7:9c:83:
 fd:22:a0:ce:97
exponent1:
 6f:94:bb:a0:78:cf:d8:6b:ad:a9:da:01:ff:dc:5a:
 63:9b:23:8c:64:25:e7:c1:d8:f8:86:43:0b:fe:cb:
 1b:ac:f4:d7:cc:41:1a:45:9f:7c:3e:ac:ba:7c:48:
 dc:ae:88:47:77:d1:6d:18:b1:52:9d:94:9f:5a:71:
 a1:c8:6b:69

```

Figura 6: Clave privada de Alice.

```

exponent2:
 00:ae:b8:16:77:90:69:be:ff:1b:28:8d:e2:2d:41:
 f1:91:7a:4f:af:1a:1e:25:9b:c0:2c:75:c1:c9:28:
 99:80:9e:b4:6b:e9:b5:e5:80:39:d0:12:43:c4:f8:
 45:04:a5:a2:cc:34:96:8f:28:3d:de:6e:a1:14:6d:
 01:5b:c7:04:01
coefficient:
 7a:6e:bb:de:fa:c1:69:59:87:c4:6a:0a:91:17:80:
 c5:25:58:aa:ee:98:e3:3c:95:20:31:33:07:5f:c5:
 1e:58:9c:5b:f2:3b:38:19:85:de:fb:b4:bf:25:e6:
 47:17:46:12:55:65:22:bf:81:67:cc:66:a8:a5:be:
 7a:41:a3:44

```

Figura 7: Clave privada de Alice.

```

tp12 head alice_private.pem
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIC3TBXBgkqhkiG9w0BBQ0wSjApBgkqhkiG9w0BBQwwHAQIGszweTqfZcMCAgGA
MAwGCCqGSIb3DQIJBQAwHQYJYIZIAWUDBAECCBB0C6Wj/A96r1QyYcBdf4L2SBIIC
gALZdWmTCEM4FIg6ptXW2osKLTTL056ByS81fCPL/Ph9jslTG/G+qCSKlqSSVb24
6oMdb0Z2YcYonHqvSxJ03ADjEx72F64jNwvA9cMT/j4jzshmf06EDjzkd1LCxKzL
iaRehc94eSvzPymc2XeUM540nIU76ekfWbQzNgTV4q8kJKLuQ4ZbsXfVcL6ie/H
hn0MLENVigylXpleR6+gaXygDvSSjhvf6TzFPK3zrWpR5ufLES86cD6qItta0I27
/ouJxvYi12VSTCBIRCR7serp4ISf5MpvNAYtW47it9XJH/byk82tn2dwv2yxBF2A
xbbtjn2eeFiQG+iGwwqVcIF38HByN9k3n80uzD6T0yp6/gQ5eT8LxKi0qiZCfuw
PLym3GhrB2/LBEPj3M24Lbomq4m+1l3TKitLxeT113PL63xZspQfUW1U5MPHsmo

```

Figura 8: Clave privada de Alice encriptada.

Podemos extraer la clave pública de Alice con el siguiente comando:

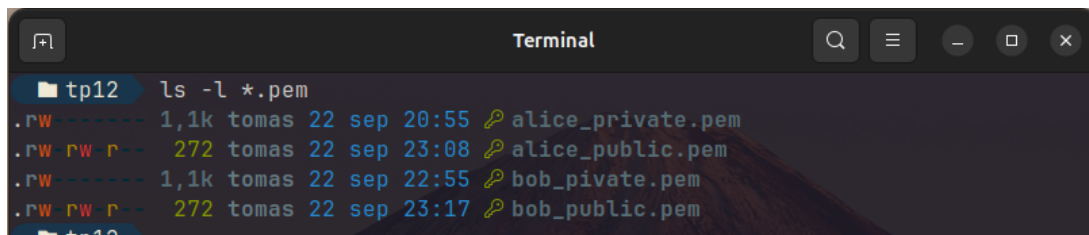
```

Terminal
tp12 openssl rsa -in alice_private.pem -pubout > alice_public.pem
Enter pass phrase for alice_private.pem:
writing RSA key
tp12 ls -l *.pem
-rw-r--r-- 1,1k tomas 22 sep 20:55 alice_private.pem
-rw-rw-r-- 272 tomas 22 sep 23:08 alice_public.pem
-rw-r--r-- 1,1k tomas 22 sep 22:55 bob_private.pem
tp12 openssl rsa -in alice_public.pem -pubin -text -noout
Public-Key: (1024 bit)
Modulus:
 00:e1:21:c0:31:65:e2:49:28:55:f1:17:09:de:a5:
 f6:be:dd:8c:15:c4:db:bd:27:18:9c:ec:f8:93:fd:
 07:dd:1c:8f:be:71:ac:c6:fe:6f:58:e6:2d:1c:d3:
 ac:d7:9d:51:16:b6:e2:c3:0a:1e:b7:4e:a6:4d:96:
 66:ec:49:f5:d6:7a:dd:ea:85:35:2a:70:51:83:45:
 49:b5:43:3c:a5:be:1a:ed:1d:5c:52:60:55:ad:95:
 de:fe:b0:36:bf:e1:a7:08:b6:de:f9:d5:85:54:9c:
 e5:f1:01:d0:22:2f:85:76:29:e9:cf:db:dd:7a:29:
 a6:4f:93:ef:2b:d5:e7:30:ff
Exponent: 65537 (0x10001)
tp12

```

Figura 9: Clave pública de Alice.

Terminamos generando los pares claves publico y privado de Bob y de Alice.

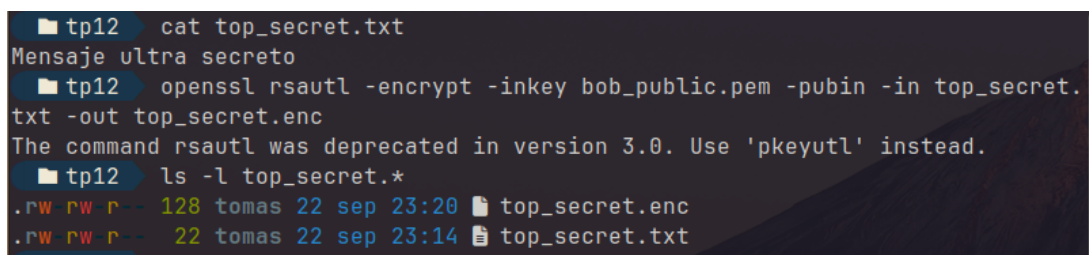


```
tp12 ls -l *.pem
-rw----- 1,1k tomas 22 sep 20:55  alice_private.pem
-rw-rw-r-- 272 tomas 22 sep 23:08  alice_public.pem
-rw----- 1,1k tomas 22 sep 22:55  bob_private.pem
-rw-rw-r-- 272 tomas 22 sep 23:17  bob_public.pem
```

Figura 10: Pares de claves.

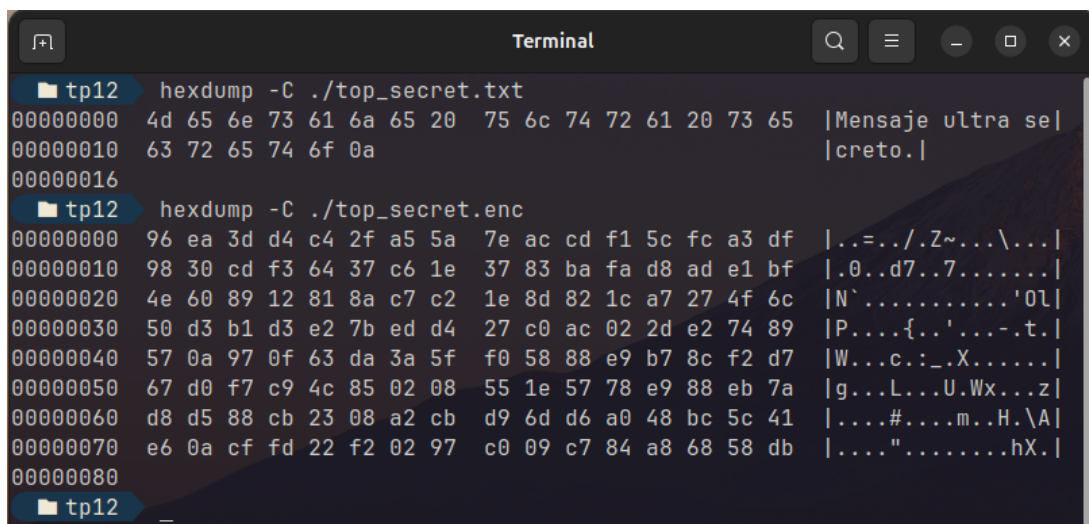
3.2 Cifrado del mensaje

Con la clave pública de Bob, Alice puede cifrar un mensaje para él.



```
tp12 cat top_secret.txt
Mensaje ultra secreto
tp12 openssl rsautl -encrypt -inkey bob_public.pem -pubin -in top_secret.
txt -out top_secret.enc
The command rsautl was deprecated in version 3.0. Use 'pkeyutl' instead.
tp12 ls -l top_secret.*
-rw-rw-r-- 128 tomas 22 sep 23:20  top_secret.enc
-rw-rw-r-- 22 tomas 22 sep 23:14  top_secret.txt
```

Figura 11: Mensaje cifrado para Bob.

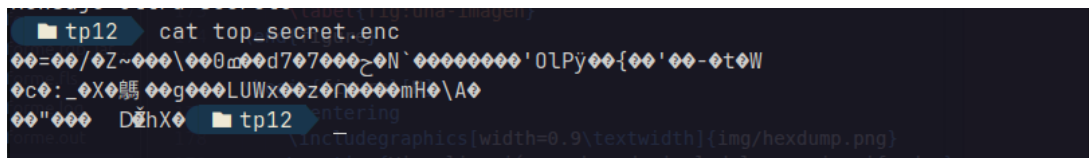


```
tp12 hexdump -C ./top_secret.txt
00000000 4d 65 6e 73 61 6a 65 20 75 6c 74 72 61 20 73 65 |Mensaje ultra se|
00000010 63 72 65 74 6f 0a                                |creto.|
00000016
tp12 hexdump -C ./top_secret.enc
00000000 96 ea 3d d4 c4 2f a5 5a 7e ac cd f1 5c fc a3 df |...=../.Z~...\...|
00000010 98 30 cd f3 64 37 c6 1e 37 83 ba fa d8 ad e1 bf |.0..d7..7.....|
00000020 4e 60 89 12 81 8a c7 c2 1e 8d 82 1c a7 27 4f 6c |N`.....'0l|
00000030 50 d3 b1 d3 e2 7b ed d4 27 c0 ac 02 2d e2 74 89 |P....{..'...-.t.|
00000040 57 0a 97 0f 63 da 3a 5f f0 58 88 e9 b7 8c f2 d7 |W...c.:_X.....|
00000050 67 d0 f7 c9 4c 85 02 08 55 1e 57 78 e9 88 eb 7a |g...L...U.Wx...z|
00000060 d8 d5 88 cb 23 08 a2 cb d9 6d d6 a0 48 bc 5c 41 |....#....m..H.\A|
00000070 e6 0a cf fd 22 f2 02 97 c0 09 c7 84 a8 68 58 db |....".....hX.|
00000080
```

Figura 12: Visualización en hexadecimal del mensaje cifrado.

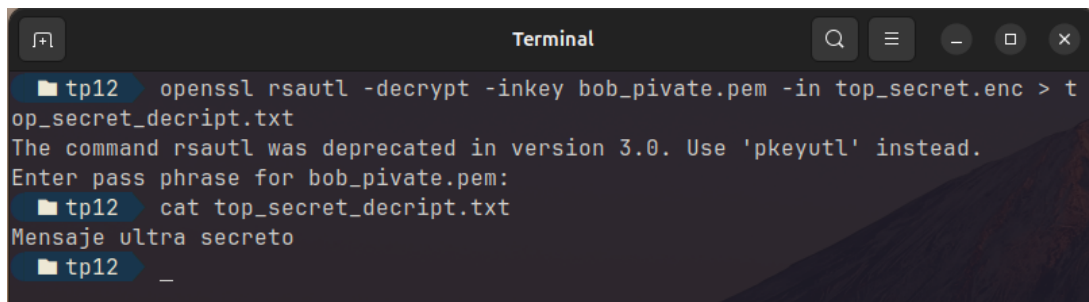
3.3 Descifrado e intercambio inverso

Luego con su clave privada, Bob puede descifrar el mensaje que Alice le envió.



```
tp12 cat top_secret.enc
==/Z~\000d7000N'0LPÿ{00'00-t0W
c:_X0鰐000LUWx00z0n000mH0\A0
"000 DzhX0 tp12
entering
(includegraphics[width=0.9\textwidth]{img/hexdump.png})
```

Figura 13: Mensaje cifrado recibido por Bob.



```
Terminal
tp12 openssl rsautl -decrypt -inkey bob_private.pem -in top_secret.enc > t
op_secret_decrypt.txt
The command rsautl was deprecated in version 3.0. Use 'pkeyutl' instead.
Enter pass phrase for bob_private.pem:
tp12 cat top_secret_decrypt.txt
Mensaje ultra secreto
tp12 _
```

Figura 14: Mensaje descifrado por Bob.

4 Referencias

Cisco Networking Academy. *Cifrar y descifrar datos y archivos con OpenSSL*. Consigna proporcionada para la actividad.